

截至 2026-06-06 我们能给出的最佳答案 大脑如何工作

执行摘要

截至 2026 年中，最稳健、最能同时解释大规模记录、connectome、细胞图谱、抑制性回路、表征漂移、网格与位置系统、神经调质以及“神经基础模型”结果的答案，不是“大脑在某个区域里运行单一算法”，而是：**大脑是一个由 connectome 与细胞类型强约束、被抑制与神经调质持续门控、在感觉—动作闭环中运行的多尺度可塑性递归动力系统**。它的计算核心不是单神经元，而是**群体潜变量与低维流形**；它的稳定性不是“每个神经元都稳定”，而是**读出与行为相关的潜在子空间相对稳定，而单元层可显著漂移**；它的学习不是任意改线，而是在**结构先验、E/I 平衡、细胞型特异性可塑性和调质门控下进行的受限重写**。因此，connectome 很重要，但**单靠 connectome 不足以推出功能**；必须再加上细胞类型、突触生理、状态变量、调质与闭环任务约束。这个框架同时解释了：分布式决策信号、经验偏置的 representational drift、局部重锚定的 grid/place coding、抑制性神经元对“增益/时序/可塑性”的三重作用，以及基础模型为何能跨动物、跨刺激域迁移。 ¹

精选论文与数据集

下表优先收录了截至目前最能约束“统一工作模型”的一组论文与官方资源；我有意偏向**原始/官方来源**与**因果操控、突触分辨率、脑区尺度记录**。表中“模型维度”指：结构、动力学、可塑性、读出、行为。 ²

文献或资源	规模与技术	物种	主要经验结论	模型维度
<i>A brain-wide map of neural activity during complex behaviour</i> (Nature, 2025) ³	621,733 神经元； 699 次 Neuropixels 插入；139 只鼠； 279 脑区	小鼠	视觉、选择、动作、奖励与内部状态相关活动广泛分布；动作前活动几乎全脑可见	动力学、读出、行为
<i>Brain-wide representations of prior information in mouse decision-making</i> (Nature, 2025) ⁴	IBL 全脑电生理 + widefield；242 脑区	小鼠	主观先验并非只在“高层决策区”，而是跨感觉、运动与高级皮层广泛编码	动力学、读出、行为
<i>Brain-wide dynamics linking sensation to action during decision-making</i> (Nature, 2024) ⁵	跨数十脑区大规模群体记录	小鼠	证据积累与动作准备由分布式群体子空间实现；动作开始时积累子空间塌缩并重置	动力学、读出、行为
<i>Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex</i> (Nature, 2025) ⁶	约 75,000 功能成像神经元；>200,000 细胞；约 5 亿突触；EM + 钙成像	小鼠	在 1 mm ³ 量级把功能与突触级结构直接对齐；是目前最强的“结构—功能”桥梁之一	结构、动力学、读出

文献或资源	规模与技术	物种	主要经验结论	模型维度
<i>Functional connectomics reveals general wiring rule in mouse visual cortex</i> (Nature, 2025) ⁷	MICrONS 子集；数字孪生模型 + EM 连接	小鼠	兴奋性细胞广泛服从“like-to-like”连线；且存在高阶群体级配线规则，不只是成对相似性	结构、动力学、可塑性
<i>Inhibitory specificity from a connectomic census of mouse visual cortex</i> (Nature, 2025) ⁸	连续 1,352 神经元皮层柱；EM 重建；跨层完整树突	小鼠	抑制性神经元具有细胞型/亚类/亚细胞区室级靶向特异性；发现新的 disinhibitory specialist	结构、动力学、可塑性
<i>Neuronal wiring diagram of an adult brain</i> (Nature, 2024) ⁹	139,255 神经元； 5×10^7 化学突触；全脑 EM	果蝇	首个成年果蝇全脑 connectome；支持跨脑区路径追踪与 projectome 分析	结构、行为
<i>Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of Drosophila</i> (Nature, 2024) ¹⁰	全脑 connectome 比较 + 共识细胞类型图谱	果蝇	给出共识 cell type atlas；提示功能稳态可通过维持 E/I 比而非绝对输入量保持	结构、可塑性
<i>Network statistics of the whole-brain connectome of Drosophila</i> (Nature, 2024) ¹¹	全脑图论；78 个 neuropils	果蝇	全脑具有大 rich-club、短路径、高 reciprocity 与高 clustering；反馈与递归 motif 过表达	结构、动力学
<i>Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system</i> (Nature, 2024) ¹²	64 细胞类型；connectome-constrained DMN；任务优化	果蝇	只给 connectome 不够； connectome + 任务约束 可预测 ON/OFF 分离和 T4/T5 方向选择性	结构、动力学、读出
<i>A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing</i> (Nature, 2024) ¹³	>125,000 神经元；5,000 万突触；LIF 全脑模型	果蝇	仅依据连线与神经递质身份即可提出可实验验证的感觉到动作假设，但对抑制/调质不足较敏感	结构、动力学、行为
<i>Neural signal propagation atlas of Caenorhabditis elegans</i> (Nature, 2023) ¹⁴	>23,000 对神经元传播测量；光遗传/全脑功能	线虫	功能传播比 anatomy 更能预测自发动力学 ；extrasynaptic neuropeptide signalling 在秒级内已重要	动力学、可塑性、行为
<i>Prediction of neural activity in connectome-constrained recurrent networks</i> (Nature Neuroscience, 2025) ¹⁵	理论/仿真；student-teacher connectome-constrained RNN	泛化理论	connectome 常不足以唯一约束动力学；少量录制即可显著去简并，并指导“该录制哪些神经元”	结构、动力学、读出

文献或资源	规模与技术	物种	主要经验结论	模型维度
<i>A high-resolution transcriptomic and spatial atlas of cell types in the whole mouse brain</i> (Nature, 2023) ¹⁶	>8 百万细胞； scRNA-seq + 空间转录组；~5,300 clusters	小鼠	全脑细胞类型具有强空间特异性与层级分类；为“cell type 是计算基元之一”提供图谱级约束	结构、可塑性
ABC Atlas 与成人人脑细胞类型数据 (Allen 官方；含 Siletti et al. 2023) ¹⁷	小鼠全脑约 4M scRNA + 4M MERFISH；成人人脑 >300 万细胞核	小鼠 / 人	提供跨物种、跨模态 cell-type taxonomy、空间定位与神经递质标签，是模型参数化的公共参考系	结构、读出
<i>Molecular and cellular dynamics of the developing human neocortex</i> (Nature, 2024) ¹⁸	38 样本；243,535 nuclei；snMultiome + 空间转录组	人	发育期皮层的细胞轨迹、调控网络与 EN/IN 交互是动态的，说明“电路功能”必须嵌在发育与塑性轨迹中	可塑性、结构
<i>Sensory experience steers representational drift in mouse visual cortex</i> (Nature Communications, 2024) ¹⁹	慢性双光子；周尺度追踪	小鼠	漂移方向受经验统计偏置，但幅度未必改变；支持“突触易变性 + Hebbian 稳定化”的双机制	可塑性、读出
<i>Differential stability of task variable representations in retrosplenial cortex</i> (Nature Communications, 2024) ²⁰	跨天慢性记录；SVM 解码	小鼠	同一群体中，环境 context 与 outcome 比 motor choice 更稳定；稳定性本身是变量特异的	动力学、读出
<i>Volatile working memory representations crystallize with practice</i> (Nature, 2024) ²¹	同步体积钙成像，最多 73,307 个 M2 神经元；长期学习 + 光遗传	小鼠	工作记忆延迟期表征早期漂移，熟练后才稳定；M2 延迟活动对任务因果必要	动力学、可塑性、行为
<i>A consistent map in the medial entorhinal cortex supports spatial memory</i> (Nature Communications, 2024) ²²	15 只鼠；10 天 MEC 钙成像 + 光遗传	小鼠	成功学习伴随 MEC 地图逐渐变得空间一致；打乱一致性会损害记忆导航	动力学、可塑性、行为
<i>Grid cells accurately track movement during path integration-based navigation despite switching reference frames</i> (Nature Neuroscience, 2025) ²³	自运动导航任务下 MEC 电生理	小鼠	grid cell 不是单一全局坐标系；会在单 trial 内切换/重锚定多个局部参考框架	动力学、读出、行为
<i>Hippocampal OLM interneurons regulate CA1 place cell plasticity and remapping</i> (Nature Communications, 2025) ²⁴	OLM 细胞双向操控；切片生理 + 在体记录	小鼠	树突抑制直接门控 plateau potentials、LTP 与新 place field 的形成/稳定；新奇环境下 OLM 降低以允许 remap	可塑性、动力学、行为

文献或资源	规模与技术	物种	主要经验结论	模型维度
<i>Intrinsic dopamine and acetylcholine dynamics in the striatum of mice</i> (Nature, 2023) ²⁵	在体 DA/ACh 传感与光纤记录	小鼠	DA 与 ACh 在无奖励时也会自发、近 2 Hz 协调波动；调质不是纯“被动奖赏信号”	动力学、行为
<i>An axonal brake on striatal dopamine output by cholinergic interneurons</i> (Nature Neuroscience, 2025) ²⁶	光遗传 + GRAB_DA + 切片/在体	小鼠	ChI 通过 nAChR 让 DA 轴突进入约 100 ms 的 refractory-like 抑制窗，动态反向缩放 DA 释放	动力学、读出、行为
<i>Cholinergic modulation of dopamine release drives effortful behaviour</i> (Nature, 2026) ²⁷	ACh/DA 同步记录、局部阻断、行为任务	小鼠	高努力情境下，局部 ACh 先于 DA 约 400 ms 出现并放大 reward-evoked DA；阻断后高努力行为受损	动力学、可塑性、行为
<i>In vivo multiplex imaging of dynamic neurochemical networks with designed far-red dopamine sensors</i> (Science, 2025) ²⁸	多色传感并行记录多种调质	小鼠	提供同时观测 DA/ACh/其他调质网络的技术平台，使“调质网络动力学”可被直接建模	动力学、读出
<i>Foundation model of neural activity predicts response to new stimulus types</i> (Nature, 2025) ²⁹	8 只鼠多层/多区视觉皮层；自然视频训练	小鼠	学到共享 latent core，可用极少新鼠数据泛化到新刺激域，并预测解剖类型、树突特征与连接性	读出、动力学、结构
<i>CalM: Self-Supervised Foundation Model for Calcium-imaging Population Dynamics</i> (arXiv, 2026) ³⁰	8 动物、286 session、273,770 神经元；钙成像自监督预训练	小鼠	仅用钙活动的预训练即可改善 forecasting 与行为解码，支持“跨任务共享神经表征”	动力学、读出
<i>SpikeProphecy: A Large-Scale Benchmark for Autoregressive Neural Population Forecasting</i> (arXiv, 2026) ³¹	105 个 Neuropixels sessions；约 89,800 神经元	小鼠	表明神经群体预测需要分解成时间、空间与幅度三个维度评估；不同脑区可预测性有可重复排序	动力学、读出

跨尺度经验规律

综合这些工作，一个高置信度的规律是：**大脑的表征是群体态而不是单元态**。单神经元的调谐、参与度乃至 place field 都可以跨天漂移，但 task-relevant information 通常仍可从群体低维子空间稳定读出；而且不同变量的稳定性并不相同，context/outcome 比 motor choice 更稳，熟练化后 working-memory 延迟表征也会“结晶化”。这说明“大脑的稳定性”主要存在于**潜在几何与读出层**，不必要求每个 neuron identity 固定。 ³²

第二个规律是：**connectome 是强约束，但不是充分解释**。MICrONS 与 FlyWire 证明结构规则真实存在，而且能在突触分辨率上约束功能模型；但 *C. elegans* 的功能传播图谱和 connectome-constrained RNN 理论都表明，若

没有细胞型、突触生理、extrasynaptic signalling、调质状态和少量功能记录，connectome 本身通常不能唯一决定动力学。换言之，脑并不是“布线图 = 程序”，而是“布线图 + 生理参数 + 状态变量 + 任务闭环 = 计算”。³³

第三个规律是：**抑制不是简单的刹车，而是计算门控器**。从 MICrONS 的抑制性靶向特异性，到 OLM 对树突 Ca^{2+} 、plateau potential 与 place remapping 的门控，再到 striatal ChI 对 DA 轴突再激活窗口的 100 ms 级抑制，都显示 inhibitory neurons 与“抑制性作用”至少有三类核心功能：控制时序与增益、选择哪些突触能塑性、决定哪些潜在状态能被读出。PV/SOM/OLM/VIP/ChI 不是同一种抑制，而是不同计算接口。³⁴

第四个规律是：**空间系统更像“递归坐标系 + 任务锚定”，而不是静态 GPS**。MEC 一致图需要随学习逐步建立，而且对记忆导航是因果必要的；grid cells 在 path integration 中会切换参考框架并重锚定任务相关物体；place cell remapping 依赖树突抑制对 plasticity 的门控。这些结果更支持“连续吸引子 + 感觉/任务锚定 + 可塑性重校准”的混合机制，而不是单一纯 attractor 或单一纯感知地图。³⁵

第五个规律是：**决策与动作并非局部流水线，而是分布式闭环控制**。IBL 的全脑数据和 sensation-to-action 研究显示，证据积累、动作准备与执行是跨区域子空间动力学；先验信息也横跨感觉到运动链路。这意味着“决策区”这一说法仍有描述价值，但不再足以作为机制解释。更接近事实的说法是：大脑通过多区域递归回路共享潜变量，并在动作时把这些潜变量投影到专用执行子空间。³⁶

第六个规律是：**神经调质更像快速、局部、上下文相关的控制信号，而非单纯慢性弥散背景**。striatum 中 DA/ACh 可自发耦合波动；ACh 可在高努力情境下先于 DA 出现并门控 reward-related DA；同样的 ChI 也可在不同时间尺度上既触发又抑制 DA 输出。这些结果把 neuromodulation 从“全局唤醒参数”推进成“局部状态转换器 + 信用分配门 + plasticity 开关”。³⁷

开放矛盾与局限

目前仍存在三个关键未解矛盾。其一，**connectome 到 function 的映射有多“可逆”**：Fly visual system 中 connectome + task 已能较好预测神经响应，但 C. elegans 和理论工作都提示在强递归系统中会有严重简并。我们还不知道在哺乳动物皮层里，需要多少生理和录制先验，才能把这种简并压到可实验使用的程度。³⁸

其二，**漂移究竟是噪声、功能，还是两者兼具**。视觉皮层结果支持“突触易变性 + Hebbian 校正”，RSC 与 M2 结果又支持“按变量与熟练度分层的稳定化”，而海马 place 系统还受到新奇性、抑制与任务结构的强烈影响。高层结论是：漂移不是单一过程；但其精确法则仍不清楚。³⁹

其三，**基础模型的成功到底是在逼近大脑机制，还是仅仅逼近输入—输出统计**。Walker 等的视觉皮层 foundation model 已能跨刺激域、跨个体迁移并预测 cell type/连通性；CaIM 也显示自监督预训练有迁移性。但这些模型离“可因果解释的神经理论”还有距离，因为它们通常只隐式学习了 latent structure，而未显式绑定突触、生理、调质与闭环因果。⁴⁰

统一模型

我建议把当前最兼容证据的答案写成一个**受结构约束的闭环潜在动力学模型**。其核心对象是：神经元状态 x_t 、潜在群体状态 z_t 、connectome W 、细胞类型 c 、突触/短程状态 h_t 、神经调质 m_t 、感觉输入 u_t 、动作 a_t 、环境 e_t 。这个模型不是对某一脑区特化，而是一个跨尺度“最小统一语法”。它直接吸收了 MICrONS/FlyWire/ABC/IBL/网格-位置/调质研究的约束，并明确承认 connectome alone 不足。⁴¹

$$\tau(c, m_t) \odot \dot{x}_t = -x_t + \phi_c \left((W \odot G(m_t, h_t)) x_t + U u_t + L z_t + b_c + \xi_t \right)$$

$$\dot{h}_{ij} = \frac{1 - h_{ij}}{\tau_{s_{ij}}^{\text{rec}}} - u_{s_{ij}}^{\text{use}} h_{ij} r_j$$

$$\dot{z}_t = f_\theta(z_t, R x_t, u_t, m_t) + \omega_t$$

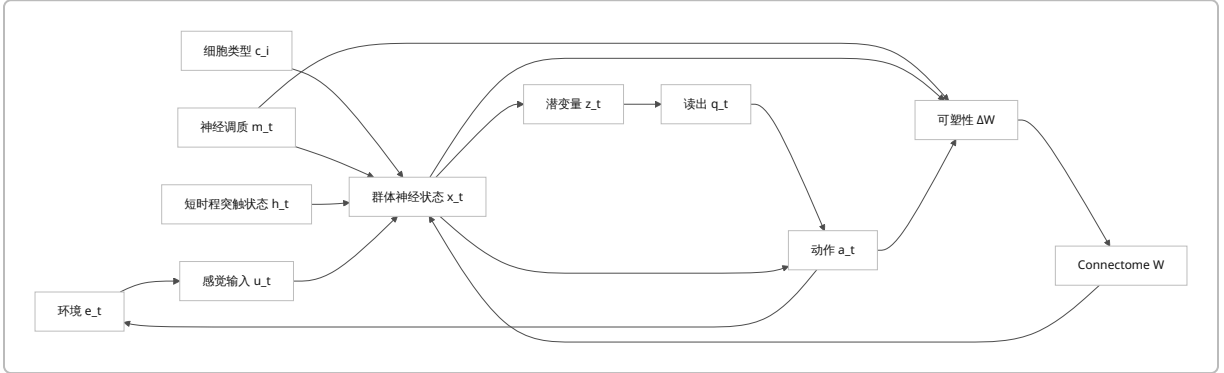
$$a_t = \pi_\theta(z_t, R x_t, m_t), \quad u_{t+\Delta} = \mathcal{S}(e_t, a_t) + \epsilon_t$$

$$\dot{W}_{ij} = \alpha_{c_i c_j} M_{ij}(m_t) e_{ij}(t) - \lambda_{ij} (W_{ij} - \bar{W}_{ij}) + \sigma_{ij} \eta_{ij}(t)$$

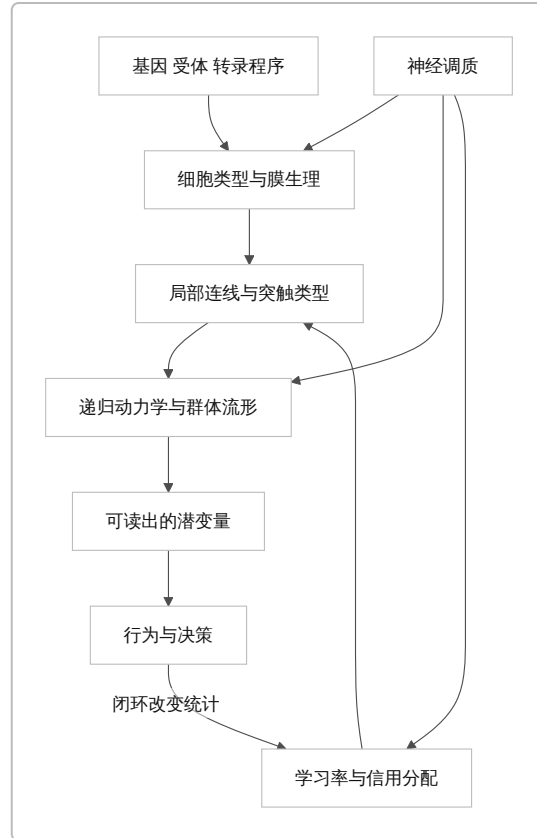
$$\dot{e}_{ij} = -e_{ij}/\tau_e + r_i r_j + \beta_{ij} \text{BPAP}_i r_j$$

这里， $\bar{W}$ 是由 connectome 与 cell-type atlas 给出的慢变结构先验； $G(m_t, h_t)$ 表示由神经调质和短时程突触状态造成的快速增益/有效连接改变； z_t 是真正被行为与下游网络稳定读出的潜变量； λ_{ij} 与 σ_{ij} 分别代表结构回归力与突触易变性。这个式子隐含一个关键思想：**大脑在行为上稳定，不是因为 x_t 或单个 W_{ij} 必须静止，而是因为与读出相关的 z_t 被保护，而大量漂移被限制在读出零空间或行为不敏感子空间内。**这正是 drift 研究、分布式决策与基础模型结果之间最自然的统一。 42

图示总结如下。 43



层级约束可再简化成：分子/受体决定细胞类型参数；细胞类型决定允许的连接符号、时常数和塑性规则；这些共同塑造回路动力学；动力学再形成可被读出的低维潜变量；行为反过来经闭环改变统计结构并重写权重。 44



这个模型对五类现象给出统一解释。**表征漂移**： $\sigma_{ij}\eta_{ij}$ 产生持续微扰，Hebbian/eligibility 和 λ_{ij} 把漂移压回任务有用的 manifold，因此会出现“单元漂移、群体读出稳定”，且漂移方向会被经验统计偏置。**grid/place coding**：把 z_t 的一部分视为空间连续变量，grid cells 是该变量的周期基底，place cells 是稀疏/情境化读出；外界地标和任务物体通过 S 与 m_t 改变锚点权重，因此会出现局部重锚定和多参考框架。**抑制性神经元作用**：不同 c_i 决定 $\tau, \phi, \alpha, \beta$ 与靶向区室，故 PV 更偏时序/输出控制，SOM/OLM 更偏树突整合与 plasticity 门控，VIP/特定 disinhibitory 细胞则改变哪些回路进入高增益塑性状态。**分布式决策信号**： z_t 由多区域回路共享，不需要单一区域独占 accumulator；动作时 π_θ 将共享潜变量投影到执行子空间，于是出现全脑分布但行为一致的决策相关活动。**基础模型式泛化**：若不同动物/脑区共享 $\bar{W}$ 、 c 与潜在任务语法，那么大模型预训练学到的正是 z_t 的共通参数化，因此能跨个体、跨刺激域、甚至预测解剖与连接特征。以上最后一点是推断，但它被现有 foundation model 结果所支持。 45

可检验预测

下表给出 8 个我认为最关键、也最能证伪该统一模型的实验。它们都可以直接用现有技术路线实现。 46

实验	若模型成立 应观察到什么	若出现什么结果 模型会受挫
在同一动物上联合使用 EM/细胞类型/受体图谱/少量功能记录，预测未记录神经元活动	“connectome + cell type + synapse physiology + 少量 recordings”显著优于 connectome-only；改进在递归脑区最大 47	如果 connectome-only 已几乎同样准确，说明模型过度强调状态与生理自由度

实验	若模型成立 应观察到什么	若出现什么结果 模型会受挫
追踪漂移时，把群体活动分解为读出相关子空间与读出零空间	漂移主要沿读出零空间；强行把塑性导向读出子空间会更明显损害行为 ⁴⁸	若漂移在读出相关子空间同样大且行为不受影响，则“稳定潜变量”假设不足
在新奇环境操控 VIP→SOM/OLM 轴	降低树突抑制应增强 remapping 与不稳定 place fields；恢复树突抑制应减少新 field 形成但提升跨天稳定性 ²⁴	若树突抑制操控既不改 remap 也不改稳定性，则“抑制门控 plasticity”被削弱
在 path integration 任务中系统改变任务相关锚点与调质状态	grid 参考框架切换率和锚定强度应随任务价值/调质状态而变，不只是随几何变化而变 ⁴⁹	若只有几何、从不受任务/价值影响，则“闭环锚定”成分过强
在 IBL 式任务中，对分布式“先验子空间”做多区低维扰动	扰动低维共享先验模式会同时影响感觉区与运动区表征，并改变零对比度选择偏置 ⁵⁰	若只有单一区域受影响，且多区共享效应很弱，则分布式 Bayesian loop 假设需下修
用多色调质传感同时记录 ACh/DA/NE 与群体活动	局部调质脉冲应先改变增益/可预测性/可塑性窗口，再改变读出；时标应可达百毫秒到秒级 ⁵¹	若调质只呈缓慢背景波动、与快速状态转换无关，则模型高估调质的在线控制作用
训练 foundation model 时剥离 cell-type/连接号(sign)/行为闭环信息	去掉这些结构先验会明显削弱跨动物、跨刺激域泛化，尤其削弱 OOD 刺激与连接预测能力 ⁵²	若剥离结构先验后泛化几乎不变，则“结构约束是可迁移表示来源”被削弱
在同一任务中比较“高稳定变量”和“低稳定变量”的 plasticity 标记	高稳定变量对应子空间应更快达到低塑性/高回归力状态；低稳定变量持续保持更高可塑性 ⁵³	若稳定变量与不稳定变量在可塑性标记和突触更新速率上无差异，模型对“变量分层稳定化”解释不足

优先来源

最值得优先反复查阅的官方/原始来源包括：MICrONS Explorer 与其 2025 Nature 论文组，用于“功能—connectome—细胞类型”一体化分析；IBL Brain Wide Map 数据门户与两篇 Nature companion papers，用于分布式决策、先验与全脑记录；Allen ABC Atlas 与 NIH BICCN/BICAN 页面，用于细胞类型、空间图谱和跨物种参考系；FlyWire/FlyWire Codex 与 2024 Nature 论文组，用于全脑 connectome、细胞型与网络统计；以及关于空间系统、抑制与调质的近期 Nature/Nature Neuroscience/Nature Communications/Science 原始论文。 ⁵⁴

如果必须把整份综述压缩成一句话，那么我会说：**大脑通过一个由结构和细胞类型强约束的递归群体动力系统，在感觉—动作闭环中持续推断潜变量；抑制与神经调质决定哪些状态被放大、哪些连接被改写；学习则在保持可读出行为稳定的同时，允许单元层持续漂移。**这不是最终答案，但以 2026 年的证据看，它是目前最能同时解释现象、也最容易被新实验继续检验的答案。 ⁵⁵

¹ ³ ³⁶ <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09235-0>

<https://www.nature.com/articles/s41586-025-09235-0>

- 2 46 54 <https://www.microns-explorer.org/>
<https://www.microns-explorer.org/>
- 4 50 <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09226-1>
<https://www.nature.com/articles/s41586-025-09226-1>
- 5 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07908-w>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07908-w>
- 6 33 41 43 47 55 <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08790-w>
<https://www.nature.com/articles/s41586-025-08790-w>
- 7 <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08840-3>
<https://www.nature.com/articles/s41586-025-08840-3>
- 8 34 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07780-8>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07780-8>
- 9 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07558-y>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07558-y>
- 10 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07686-5>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07686-5>
- 11 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07968-y>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07968-y>
- 12 38 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07939-3>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07939-3>
- 13 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07763-9>
- 14 <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06683-4>
<https://www.nature.com/articles/s41586-023-06683-4>
- 15 <https://www.nature.com/articles/s41593-025-02080-4>
<https://www.nature.com/articles/s41593-025-02080-4>
- 16 <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06812-z>
<https://www.nature.com/articles/s41586-023-06812-z>
- 17 44 <https://brain-map.org/bkp/explore/abc-atlas>
<https://brain-map.org/bkp/explore/abc-atlas>
- 18 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-08351-7>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-08351-7>
- 19 32 39 42 45 48 <https://www.nature.com/articles/s41467-024-53326-x>
<https://www.nature.com/articles/s41467-024-53326-x>
- 20 53 <https://www.nature.com/articles/s41467-024-51227-7>
<https://www.nature.com/articles/s41467-024-51227-7>
- 21 <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07425-w>
<https://www.nature.com/articles/s41586-024-07425-w>

22 35 <https://www.nature.com/articles/s41467-024-45853-4>
<https://www.nature.com/articles/s41467-024-45853-4>

23 49 <https://www.nature.com/articles/s41593-025-02054-6>
<https://www.nature.com/articles/s41593-025-02054-6>

24 <https://www.nature.com/articles/s41467-025-64859-0>
<https://www.nature.com/articles/s41467-025-64859-0>

25 37 <https://www.nature.com/articles/s41586-023-05995-9>
<https://www.nature.com/articles/s41586-023-05995-9>

26 <https://www.nature.com/articles/s41593-025-01906-5>
<https://www.nature.com/articles/s41593-025-01906-5>

27 <https://www.nature.com/articles/s41586-025-10046-6>
<https://www.nature.com/articles/s41586-025-10046-6>

28 51 <https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt7705>
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt7705>

29 40 52 <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08829-y>
<https://www.nature.com/articles/s41586-025-08829-y>

30 <https://arxiv.org/html/2604.04958v1>
<https://arxiv.org/html/2604.04958v1>

31 <https://arxiv.org/abs/2605.12992>
<https://arxiv.org/abs/2605.12992>